

ASAD : Jeu de roulette

Mouti Amir, N'dri Yao Anassa, Steiger Robin

Introduction

- **Projet initial :**
 - Architecture : *Data Centered*
 - Jeu de roulette multijoueur
- **Phase 2 :**
 - *S* : Système d'authentification et cryptage des échange de données
 - *D* : Tour transactionnel et persistant en cas de déconnexion
 - *M* : Multiple plateau et paris sur une case
- **Déroulement :**
 - Nouvelles fonctionnalités
 - Diagrammes
 - Critique

Securité

- **Chiffrement des communications :**
 - Utilitaire encryption.util qui permet de chiffrer/déchiffrer des objets json
 - Les paquets sont chiffrés avant d'être envoyés dans le WebSocket
- **Gérer l'authentification des utilisateurs :**
 - Sauvegarde des utilisateurs dans un fichier json qui fait office de DB
 - Pour se connecter, il faut fournir un username et mot de passe qui sont comparés avec les utilisateurs stockés dans la base de données

Disponibilité

- **D1 : Tour transactionnel**

```
export interface RoundSnapshot {  
  roundId: string;  
  boardType: BoardType;  
  rngResult: number;  
  bets: Bet[];  
  resolvedAt: Date | null; // null = not resolved yet  
}
```

- *Stratégie :*

- Classe « RoundSnapshot » enregistrant les informations d'un tour
 - Repository sauvegardant les tours et leur exécution
 - Méthode « applyPayouts » applique le tour courant à la fin du timer

- *Coût / Complexité :*

- Complexité moyenne, mise en place d'un repository et centralisation du fonctionnement d'un tour
 - Coût plutôt faible, méthode d'application équivalente au traitement précédent

Disponibilité

D2 : Persistance d'un tour

- *Stratégie :*
 - Méthode « applyPayouts » sauvegarde les résultats dans le repository malgré une déconnexion
- *Coût / Complexité :*
 - Complexité équivalente à la précédente, les 2 objectifs étant co-dépendant
 - Coût moyen, stockage de l'ensemble des données du serveur

```
// Apply the payout of a round based on the round snapshot
private async applyPayouts(snapshot: RoundSnapshot): Promise<RoundWinner[]> {
  const winners: RoundWinner[] = [];

  // Check all bets from the round
  for (const bet of snapshot.bets) {
    // Player wins if the bet number matches the result
    if (bet.number === snapshot.rngResult) {
      const user = this.state.users[bet.userId];

      // Multiplier depends on the board used for this bet
      // Mini board = x12
      // European board = x36
      const multiplier = bet.boardType === 'mini' ? 12 : 36;

      // Calculate player gain
      const gain = bet.amount * multiplier;

      this.logger.log(
        `WIN | user=${bet.userId} gain=${gain} case=${bet.number}`,
      );
    }
  }
}
```

Modifiabilité

- **M1 : Multi-Plateaux**

- **Stratégie :**

- Mise en place de deux plateaux (european et mini)
 - Chaque joueur est verrouillé sur son premier plateau choisi
 - Traitement des paris séparé selon le plateau

- **Coût / Complexité :**

- Complexité moyenne, adaptation des modèles et des règles métier
 - Coût faible, logique réutilisée entre les plateaux

Modifiabilité

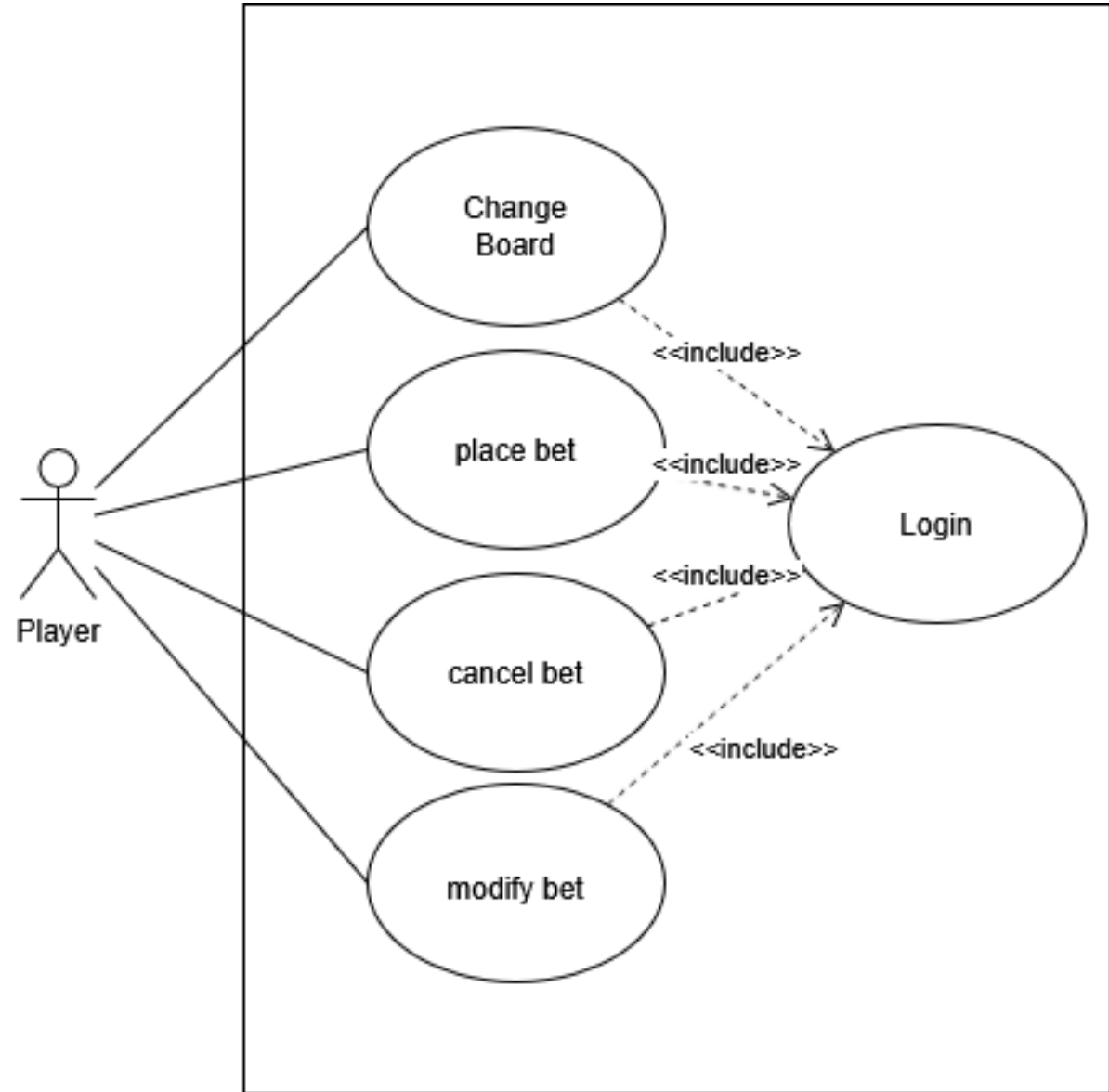
- **M2 : Paris simultanés sur une même case**
 - **Stratégie :**
 - Plusieurs joueurs peuvent parier sur le même numéro
 - Les paris sont stockés individuellement par utilisateur
 - Les gains sont calculés séparément pour chaque joueur
 - **Coût / Complexité :**
 - Complexité faible à moyenne, adaptation de la gestion des paris
 - Coût faible, extension de la structure existante des bets

Diagrammes

Diagramme de Usecase

Changement:

- Deux plateaux de jeu
- Les joueurs peuvent choisir le plateau sur lequel jouer entre chaque partie



DFD

Changements:

- Player Handling se charge maintenant de l'authentification
- Au lieu de laisser les joueurs joindre la partie, il faut s'enregistrer et se login
- Les infos des joueurs sont persistantes

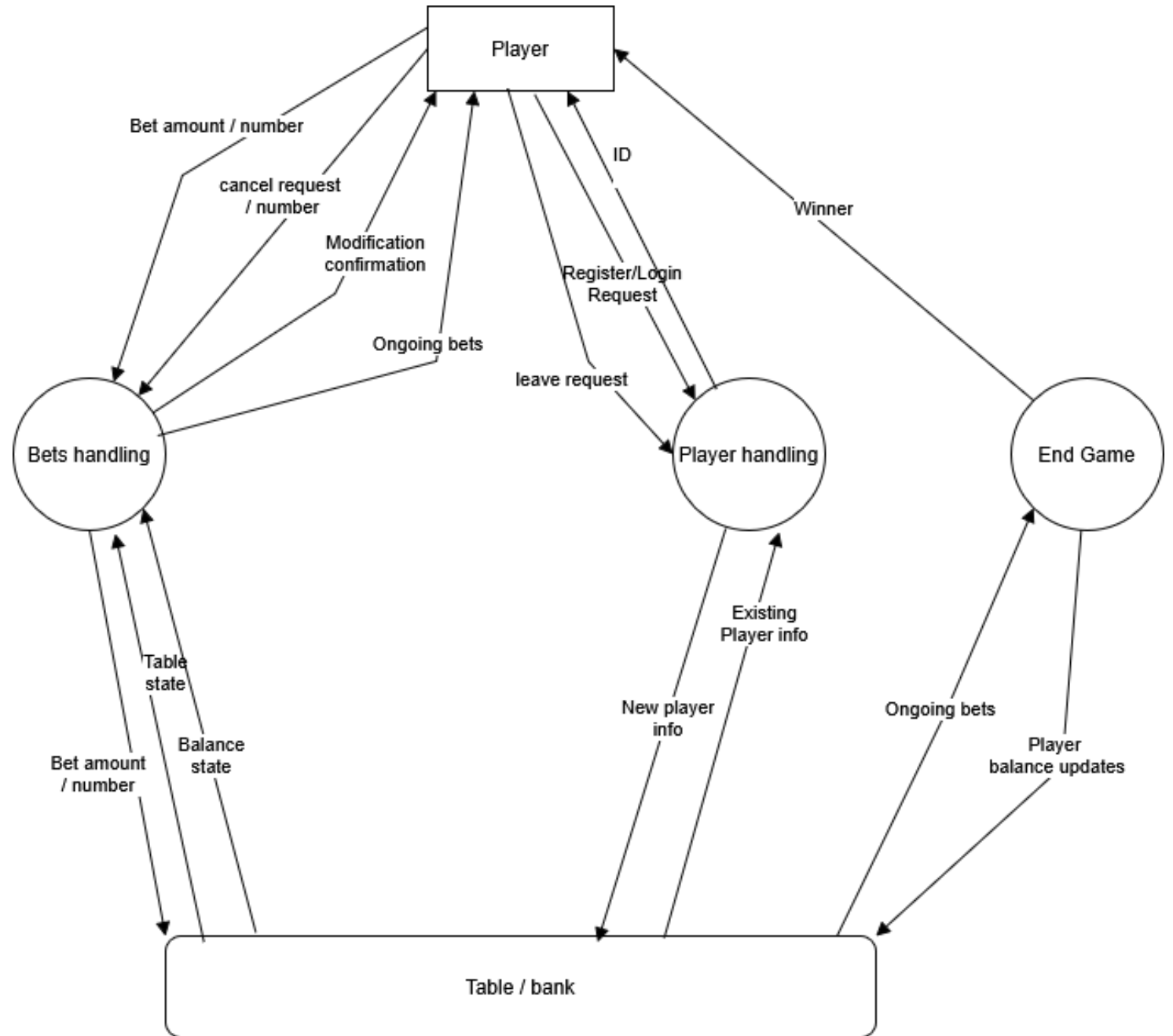
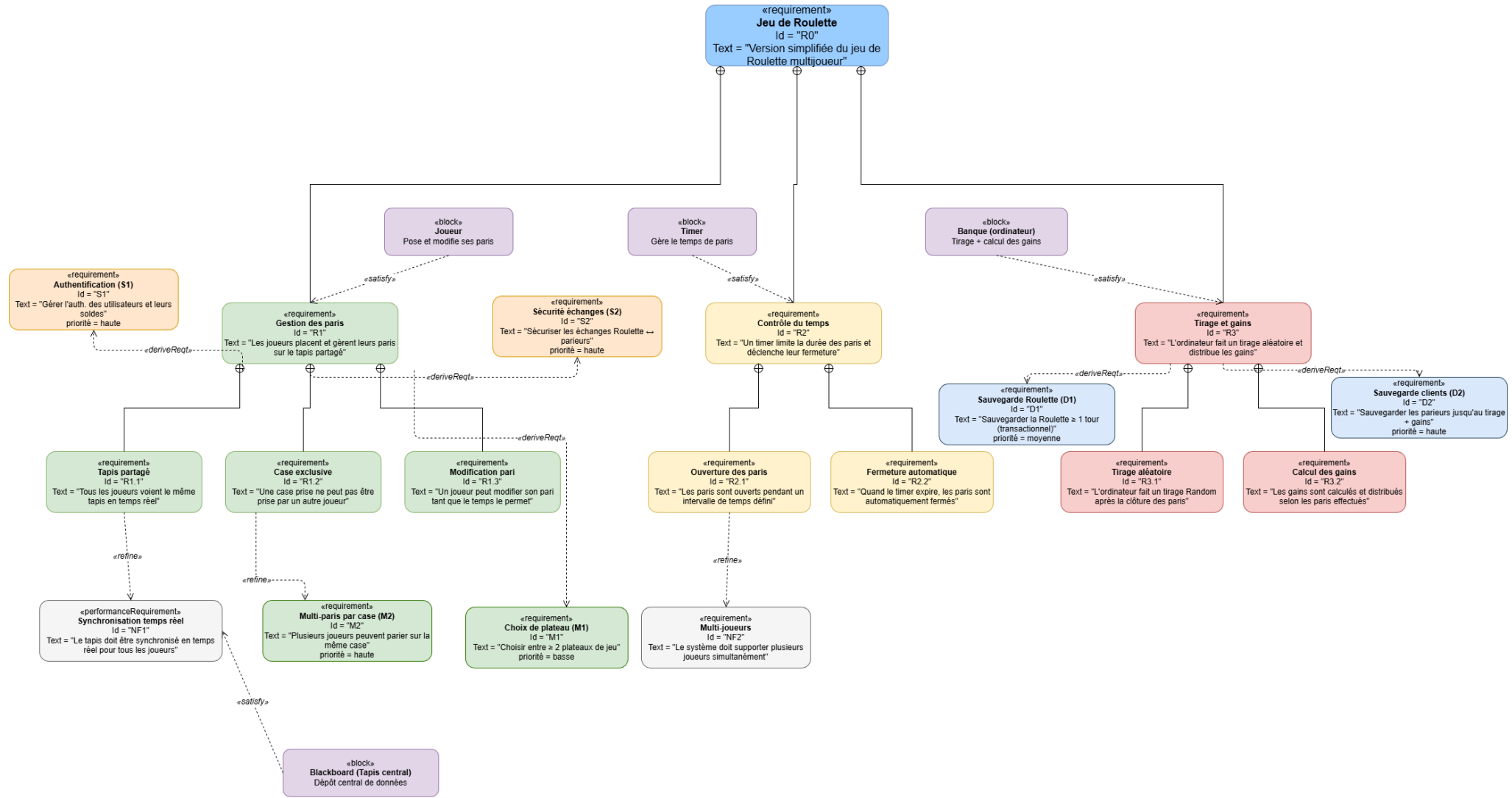


Diagramme de Requirements

req [Package] Roulette [RouletteRequirements]



Légende

⊕ Containment (contient) -.-> Refine (précise) -.-> Satisfy (satisfait par) -.-> deriveReq (dérive de)

Fonctionnel (Labo 1)

Non-fonctionnel (Labo 1)

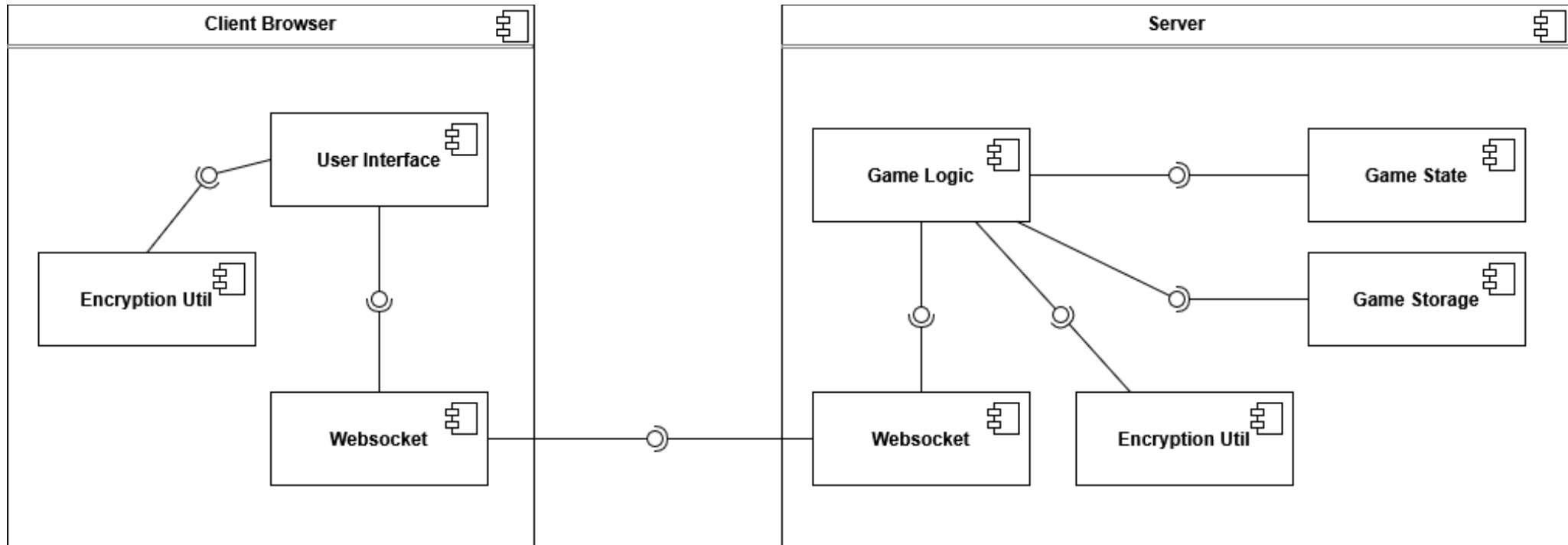
Sécurité (S1, S2)

Durabilité (D1, D2)

Modularité (M1, M2)

«block» (composant)

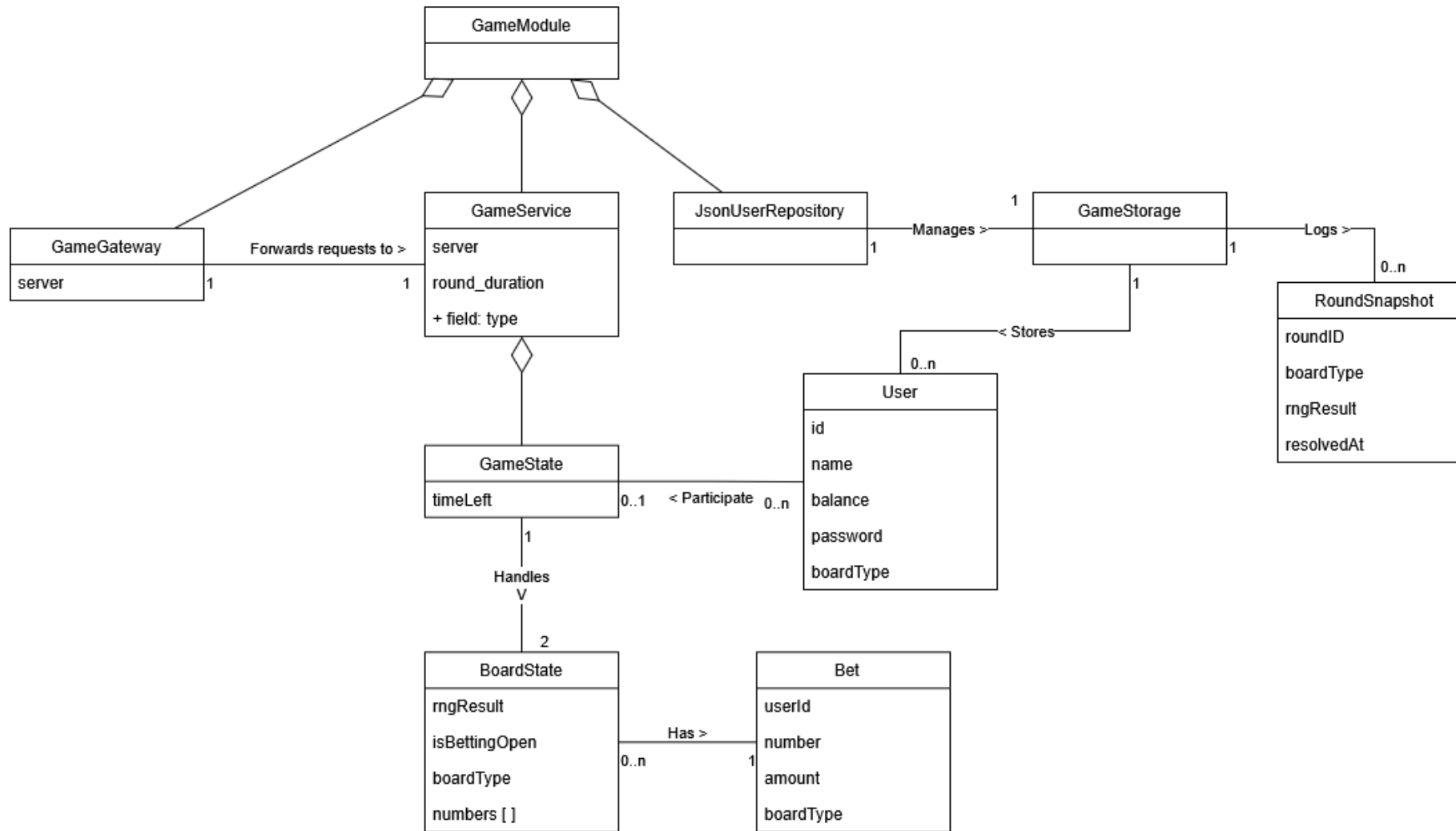
Diagramme de composants



Changements:

- Ajout d'un Game Storage (DB) pour sauvegarder les informations des joueurs et les parties complétées
- Ajout d'un utilitaire pour chiffrer les communications

Diagramme de classes

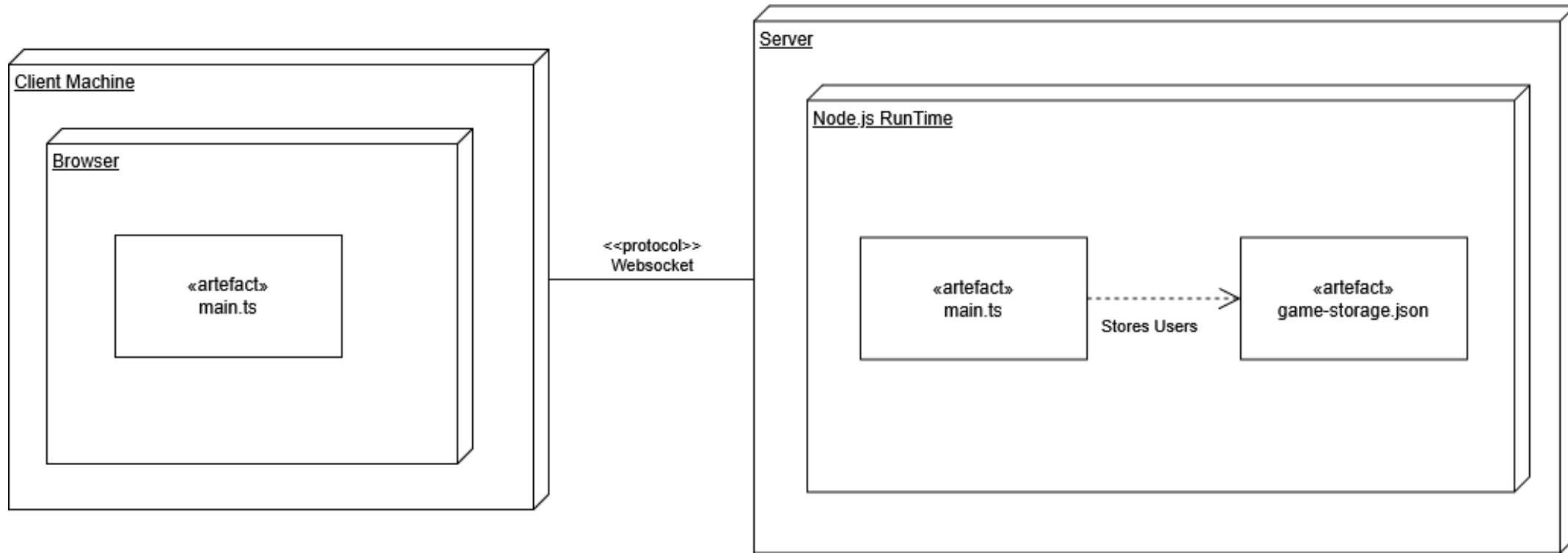


Changements:

- Deux BoardState au lieu de un
- Ajout de GameStorage pour sauvegarder les comptes des joueurs et les résultats des parties

Diagramme de déploiement

Changement: ajout du game-storage.json qui fait office de DB



Critiques

Avantages

- *Séparation des responsabilités claire et bien intégrée*
- *Implémentation moderne et sécurisée (DTO, Repository)*
- *Concurrence réactive et fluide*

Inconvénients

- *Technologies présentant une courbe d'apprentissage importante*
- *Absence de certaines options de jeu (Rouge/Noir, Pair/Impair, 3 zones de cases, etc.)*
- *Absence d'un historique des tirages précédent*

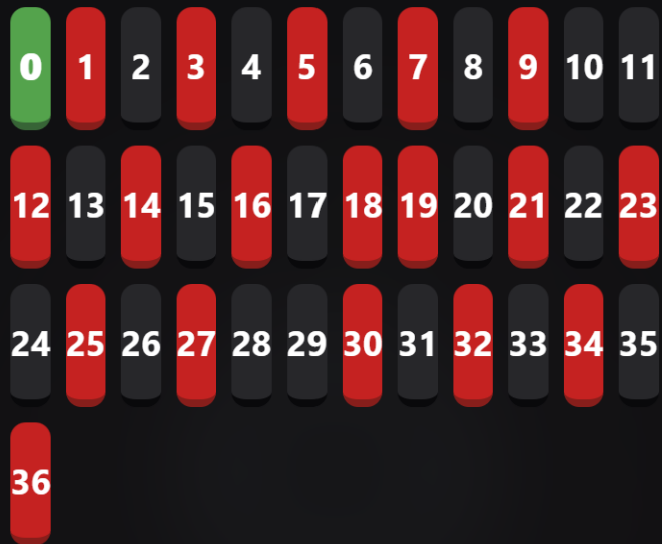
Démo: Chiffrement avant - après

```
0000 18 00 00 00 60 07 7c 33 02 38 06 80 00 00 00 00 .....`|3 8.....
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 .....
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0b b8 d8 17 .....
0030 ac bb eb c2 39 71 53 f7 50 18 27 f6 18 bc 00 00 ....9qS P.'.....
0040 81 7e 02 20 34 32 5b 22 47 41 4d 45 5f 53 54 41 ~. 42[" GAME_STA
0050 54 45 22 2c 7b 22 72 6e 67 52 65 73 75 6c 74 22 TE",{"rn gResult"
0060 3a 6e 75 6c 6c 2c 22 74 61 62 6c 65 53 74 61 74 :null,"t ableStat
0070 65 22 3a 5b 5d 2c 22 75 73 65 72 73 22 3a 7b 22 e":["u sers":{"
0080 41 6d 69 72 5f 31 37 37 39 37 34 39 31 35 37 34 Amir_177 97491574
0090 38 32 22 3a 7b 22 69 64 22 3a 22 41 6d 69 72 5f 82":{"id ":"Amir_
00a0 31 37 37 39 37 34 39 31 35 37 34 38 32 22 2c 22 17797491 57482","
00b0 6e 61 6d 65 22 3a 22 41 6d 69 72 22 2c 22 70 61 name":"A mir","pa
00c0 73 73 77 6f 72 64 22 3a 22 24 32 62 24 31 30 24 ssword": "$2b$10$
00d0 5a 45 6c 4a 37 73 66 6e 66 56 69 44 33 32 32 37 ZELJ7sfn fViD3227
00e0 35 7a 32 4e 4f 4f 37 51 54 51 59 6e 54 55 75 56 5z2N007Q TQYnTUuV
00f0 59 4d 74 55 4a 51 46 2f 65 4b 71 50 41 6b 47 66 YMtUJQF/ eKqPAkGf
0100 6c 6b 6a 46 79 22 2c 22 62 61 6c 61 6e 63 65 22 lkjFy"," balance"
0110 3a 31 30 30 30 7d 2c 22 42 6c 61 62 6c 5f 31 37 :1000}," Blabl_17
0120 37 39 37 35 30 32 37 32 33 33 32 22 3a 7b 22 69 79750272 332":{"i
0130 64 22 3a 22 42 6c 61 62 6c 5f 31 37 37 39 37 35 d":"Blab l_177975
0140 30 32 37 32 33 33 32 22 2c 22 6e 61 6d 65 22 3a 0272332" ,"name":
0150 22 42 6c 61 62 6c 22 2c 22 70 61 73 73 77 6f 72 "Blabl", "passwor
0160 64 22 3a 22 24 32 62 24 31 30 24 56 4b 71 35 4e d":"$2b$ 10$VKq5N
0170 36 4d 4d 65 79 71 6e 77 72 6a 38 76 4e 56 43 4b 6MMeyqnw rj8vNVCK
0180 65 7a 37 31 74 4c 43 7a 78 55 6c 55 55 2f 43 33 ez71tLCz xU1UU/C3
0190 4d 78 6e 2e 34 54 2f 32 44 41 36 37 44 57 38 71 Mxn.4T/2 DA67DW8q
01a0 22 2c 22 62 61 6c 61 6e 63 65 22 3a 31 30 30 30 ","balan ce":1000
01b0 7d 7d 2c 22 69 73 42 65 74 74 69 6e 67 4f 70 65 }}, "isBe ttingOpe
01c0 6e 22 3a 74 72 75 65 2c 22 74 69 6d 65 4c 65 66 n":true, "timeLef
01d0 74 22 3a 32 35 2c 22 62 6f 61 72 64 22 3a 7b 22 t":25,"b oard":{"
01e0 74 79 70 65 22 3a 22 65 75 72 6f 70 65 61 6e 22 type":"e uropean"
```

```
0000 18 00 00 00 60 03 24 27 03 b7 06 80 00 00 00 00 .....$. ' .....
0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 .....
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0b b8 e0 74 .....t
0030 d5 c2 bd 8e ff 50 4c 06 50 18 27 f6 08 6d 00 00 .....PL P.'...m..
0040 81 7e 03 9f 34 32 5b 22 47 41 4d 45 5f 53 54 41 ~. 42[" GAME_STA
0050 54 45 22 2c 22 44 30 63 42 47 6b 6f 68 41 42 41 TE", "D0c BGkohABA
0060 48 43 51 41 50 55 51 73 4d 51 56 30 65 45 55 42 HCQAPUQs MQV0eEUB
0070 55 46 67 6b 57 4a 31 6b 53 45 51 5a 51 58 79 39 UFGkWJ1k SEQZQXy9
0080 77 52 30 63 4d 58 6c 52 41 51 42 59 50 44 30 63 wR0cMX1R AQBYPD0c
0090 79 47 55 51 42 4f 6c 4a 46 55 6b 30 61 58 31 78 yGUQB01J FUK0aX1x
00a0 49 47 41 59 47 43 77 59 58 54 68 35 52 48 55 6c IGAYGCwY XTh5RHU1
00b0 52 58 30 45 7a 43 42 31 66 4e 46 52 4f 47 67 67 RX0EzCB1 fNFROGgg
00c0 46 42 77 30 45 51 56 4a 48 54 42 39 52 53 55 45 FBw0EQVJ HTB9RSUE
00d0 63 42 42 6c 49 53 56 39 62 62 46 78 62 51 52 59 cBB1ISV9 bbFxbQRY
00e0 5a 56 68 55 53 42 31 34 45 43 68 45 57 52 30 34 ZVhUSB14 EChEWR04
00f0 50 54 31 63 62 43 51 41 43 46 32 35 77 47 43 39 PT1cbCQA CF25wGC9
0100 45 42 30 73 64 41 7a 55 62 49 55 63 66 57 56 4a EB0sdAzU bIUcfWVJ
0110 4d 56 77 4e 38 66 48 73 43 4a 54 45 69 4c 55 4d MVwN8fHs CJTEiLUM
0120 6e 4d 42 59 6b 50 44 6c 5a 50 69 38 6f 61 78 35 nMBYkPD1 ZPi8oax5
0130 58 65 45 56 6c 4e 51 34 30 45 6b 45 59 44 79 55 XeEV1NQ4 0EkEYDyU
0140 4c 52 31 67 50 43 51 51 56 54 46 39 52 56 68 59 LR1gPCQQ VTF9RVhY
0150 50 51 31 4e 44 43 51 46 52 4a 77 38 54 42 78 68 PQ1NDCQF RJw8TBxh
0160 79 57 6c 4a 4f 46 41 59 48 41 77 59 43 52 6c 5a yW1JOFAY HAWYCR1Z
0170 41 52 67 39 4a 48 6b 45 62 41 56 59 58 53 53 63 ARg9JHKe bAVYXSSc
0180 56 54 46 4e 65 62 41 55 43 51 31 78 45 51 52 31 VTFNebAU CQ1xEQR1
0190 42 55 6c 46 42 56 6b 59 50 52 30 63 58 54 46 78 BU1FBVky PR0cXTFx
01a0 58 45 51 34 58 4e 67 6b 53 46 6b 46 52 53 55 45 XEQ4XNgk SFkFRSUE
01b0 43 42 41 64 65 48 41 6f 4c 53 52 4d 49 45 52 41 CBAdHao LSRMIERA
01c0 48 46 6b 46 43 52 41 6b 6c 4c 68 4a 48 4b 30 4a HFkFCRAK 1LhJHK0J
01d0 67 4a 67 41 41 58 46 39 46 51 56 34 4e 41 69 73 gJgAAXF9 FQV4NAis
01e0 6c 4e 32 59 57 48 31 52 44 45 54 68 75 45 52 30 1N2YWH1R DETHuER0
```

24

PLACE BETS



• PLACE YOUR BETS (10 CHF)

TIME REMAINING: 24S

Démonstration